UBL

Université Libre de Bruxelles
Faculté des Sciences Appliquées

Année académique 2002-2003

Technique de résolution numérique de l'équation de Schrödinger dépendant du temps

Directeur de mémoire :
Daniel Baye

Travail de fin d'étude
présenté par Gérard Goldstein
en vue de l'obtention du grade
d'Ingénieur Civil Physicien

Je tiens à remercier Daniel Baye et Pierre Capel de m'avoir si bien encadré tout au long de la réalisation de ce travail. Leur grande disponibilité et leur esprit de rigueur ont sans conteste constitué pour moi un formidable atout. Un grand merci également à mes parents et à mon frère pour leur soutien, ainsi qu'à Emma et Julien pour leur solidarité.

Table des matières

Introduction **5**

1 L'opérateur d'évolution **6**
1.1 L'équation de Schrödinger 6
1.2 Propriétés de l'opérateur d'évolution 6
1.3 Solution formelle de l'équation d'évolution 7

2 Approximations de l'opérateur d'évolution **8**
2.1 Ordre de grandeur des différents termes du développement de Magnus . . . 8
2.2 Méthodes d'intégration numérique 8
2.2.1 Méthode des rectangles centrés 8
2.2.2 Méthode de Simpson 8
2.3 Approximation du second ordre 8
2.4 Approximation du quatrième ordre 8

3 Discrétisation spatiale **9**
3.1 Les différences finies 9
3.2 Les réseaux de Lagrange 9
3.2.1 9
3.2.2 Réseaux basés sur des polynômes orthogonaux 9
3.2.3 Le réseau de Hermite 9
3.3 Le réseau sinc 9
3.4 Facteur d'échelle 9
3.5 Calcul de l'exponentielle d'une matrice 9
3.5.1 Décomposition matricielle 9
3.5.2 Approximation de Padé 9

4 Exemples de résolution analytique de l'équation de Schrödinger dépendant du temps **10**
4.1 Etalement d'un paquet d'ondes gaussien 10
4.2 L'oscillateur harmonique forcé 10
4.2.1 Cas classique 10
4.2.2 L'oscillateur harmonique non forcé 10
4.2.3 L'oscillateur harmonique forcé 10
4.2.4 L'échelon unité 10
4.2.5 L'impulsion sinusoïdale 10
4.2.6 A trois dimensions 10

5 Résultats **11**
5.1 Calcul de l'erreur 11
5.2 Etalement d'un paquet d'onde gaussien 11
5.3 L'oscillateur harmonique forcé 11
5.3.1 Conditions de calcul 11
5.3.2 Comparaison des différentes techniques de discrétisation spatiale . . 11
5.3.3 Vérification et comparaison des ordres des approxima- tions de l'opérateur d'évolution 11
5.4 Discussion des résultats 11

Conclusion **12**

Annexes **13**

A Propriétés sur les exponentielles d'opérateurs **14**
A.1 Dérivée de l'exponentielle d'un opérateur 14
A.2 La formule de Baker-Campbell-Hausdorff (BCH) 14

B Les polynômes de Hermite **15**

C Eléments de matrice du réseau de Hermite **16**
C.1 Eléments de matrice $\tilde{T}_{ij}$ approchés 16
C.2 Eléments de matrice T_{ij} exacts 16
C.3 16

D Calculs complémentaires pour le réseau sinc **17**
D.1 Orthonormalité des fonctions de base 17
D.2 Elements de matrice T_{ij} 17

E Intégrale du lagrangien $\delta(t)$ pour l'impulsion si- nusoïdale **18**

Introduction

L'équation de Schrödingerest l'équation fondamentale de la mécanique quantique. Il s'agit d'une équation aux dérivées partielles qui décrit l'évolution au cours du temps de la fonction d'onde Ψ d'un système physique. Elle prend la forme suivante

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = H\psi$$

où H est l'opéarteur hamiltonien(associé à l'énergie totale) du système considéré. Celui-ci est la somme des opérateurs d'énergie cinétique et potentielle :

$$H(t) = T + V(t)$$

L'opérateur hamiltonien dépend donc du temps si les potentiels qui entrent en jeu dépendent eux-mêmes explicitement du temps. Lorsque l'opérateur H ne dépend pas du temps, on est ramené par séparation des variables spatiales et temporelle à une équation aux valeurs propres, appelée équation de Schrödinger stationnaire [1].Par contre si l'hamiltonien est fonction du temps, on est obligé de résoudre l'équation de Schrödinger dépendant du temps. C'est le cas par exemple lorsqu'on traite certains problèmes de manière semi-classique [2, 3] ou quand on étudie l'effet sur un atome ou une molécule d'un champ électrique extérieur variable [4]. Il est également parfois intéressant de résoudre l'équation de Schrödinger dépendant du temps même si les potentiels ne dépendent pas du temps. On peut citer entre autres les problèmes de calcul de coefficients de transmission au travers de barrières de potentiel [5].

On peut montrer, d'après les propriétés de l'équation de Schrödinger, qu'il existe un opérateur, appelé opérateur d'évolution qui, appliqué à l'état d'un système à un instant donné, fournit l'état du système à un instant ultérieur [1]. La résolution de l'équation de Schrödinger est alors ramenée à la recherche de cet opérateur qui est lui-même solution d'une équation, appelée équation d'évolution.

Hormis quelques cas extrêmement rares [6] , il n'est en général pas possible de résoudre analytiquement l'équation de Schrödinger dépendant du temps. On est obligé de faire appel à des méthodes numériques. Une approximation fort intéressante consiste à construire une factorisation unitaire de l'opérateur d'évolution afin de l'appliquer de manière itérative à l'état initial du système. Cette méthode a l'avan- tage d'entraîner la conservation de la norme de la fonction d'onde. Celle-ci génère à chaque itération une erreur proportionnelle à une certaine puissance du pas de temps utilisé. Traditionnellement [2, 3] , on utilise une approximation de l'opérateur d'évolution du deuxième ordre, c'est-à-dire une approximation générant à chaque itération une erreur proportionnelle au cube du pas de temps. Ceci implique que l'on doit prendre de petits pas de temps et par conséquent effectuer de nombreuses itérations.

Chapitre 1

L'opérateur d'évolution

1.1 L'équation de Schrödinger

Hormis quelques cas extrêmement rares

La mécanique quantique postule qu'à un instant t_0 fixé, l'état d'un système physique est défini par la donné d'un ket (vecteur d'état) $|\psi(t_0)\rangle$ appartenant à l'espace des états ε.

En outre l'évolution dans le temps du vecteur d'état $|\psi(t)\rangle$ est régie par l'équation de Schrödinger

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H(t)|\psi(t)\rangle \tag{1.1}$$

où $H(t)$ est l'observable associée à l'énergie totale du système (l'opérateur hamiltonien du système). Celle-ci peut dépendre explicitement du temps.

L'équation de Schrödinger est une équation différentielle du premier ordre par rapport au temps. Ce qui signifie que la donnée d'un état initial $|\psi(t_0)\rangle$ suffit à déterminer $|\psi(t)\rangle$ à tout instant ultérieur t. Ceci n'est valable que si l'évolution n'est pas interrompue par une mesure d'une grandeur physique du système.

Cette équation est également linéaire et homogène. Ses solutions sont donc linéairement superposables. Si $|\psi_1(t)\rangle$ et $|\psi_2(t)\rangle$ sont deux solutions de l'équation (1.1) et si l'état initial du système est défini par $|\psi(t_0)\rangle = \lambda_1|\psi_1(t_0)\rangle + \lambda_2|\psi_2(t_0)\rangle$, alors l'état du système au temps t est donné par $|\psi(t)\rangle = \lambda_1|\psi_1(t)\rangle + \lambda_2|\psi_2(t)\rangle$. Il existe donc une correspondance linéaire entre $|\psi(t_0)\rangle$ et $|\psi t\rangle$.

1.2 Propriétés de l'opérateur d'évolution

Du fait de la correspondance linéaire entre $|\psi(t_0)\rangle$ et $|\psi t\rangle$, il existe un opérateur linéaire $U(t, t_0)$ tel que

$$\psi(t)\rangle = U(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle \tag{1.2}$$

En substituant dans l'équation de Schrödinger (1.1) et (1.2), on obtient

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}U(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle = H(t)U(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle$$

$\psi(t)\rangle$ pouvant être quelconque, on en déduit l'équation d'évolution

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}U(t,t_0) = H(t)U(t,t_0) \tag{1.3}$$

En évaluant l'expression (1.2) au temps $t = t_0$, il advient

$$|\psi(t)\rangle = U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle$$

et toujours en considérant que $|\psi(t_0)\rangle$ est quelconque , on obtient le résultat suivant label

$$U(t_0,t_0) = 1 \tag{1.4}$$

En remplaçant le couple (t,t_0) dans la définition (1.2) successivement par les couples (t,t') et (t',t'') on a

$$|\psi(t)\rangle = U(t,t')|\psi(t') \quad \text{et} \quad |\psi(t')\rangle = U(t',t'')|\psi(t'')\rangle$$

donc

$$|\psi(t)\rangle = U(t,t')U(t',t'')|\psi(t'')\rangle$$

Mais d'autre part $|\psi(t)\rangle = U(t,t'')|\psi(t'')\rangle$. En comparant ces deux dernières expressions, on trouve ($|\psi(t'')\rangle$ étant quelconque)

$$U(t,t'') = U(t,t')U(t',t'')$$

En généralisant :

$$U(t_n,t_1) = U(t_n,t_{n-1})\cdots U(t_3,t_2)U(t_2,t_1) \tag{1.5}$$

On peut également montrer en utilisant la propriété de conservation de la norme du vecteur d'état au cours du temps que l'op"rateur d'évolution $U(t,t_0)$ est unitaire.
Dans d'autres propriétés de l'équation de Schrödinger et de l'opérateur d'évolution peuvent être trouvées dans [1] et [7] .

1.3 Solution formelle de l'équation d'évolution

Chapitre 2

Approximations de l'opérateur d'évolution

2.1 Ordre de grandeur des différents termes du développement de Magnus

2.2 Méthodes d'intégration numérique

2.2.1 Méthode des rectangles centrés

2.2.2 Méthode de Simpson

2.3 Approximation du second ordre

2.4 Approximation du quatrième ordre

Chapitre 3

Discrétisation spatiale

3.1 Les différences finies

3.2 Les réseaux de Lagrange

3.2.1

Construction d'un réseau de Lagrange à partir de fonc- tions orthonormées

3.2.2 Réseaux basés sur des polynômes orthogonaux

3.2.3 Le réseau de Hermite

3.3 Le réseau sinc

3.4 Facteur d'échelle

3.5 Calcul de l'exponentielle d'une matrice

3.5.1 Décomposition matricielle

3.5.2 Approximation de Padé

Chapitre 4

Exemples de résolution analytique de l'équation de Schrödinger dépendant du temps

4.1 Etalement d'un paquet d'ondes gaussien

4.2 L'oscillateur harmonique forcé

4.2.1 Cas classique

4.2.2 L'oscillateur harmonique non forcé

4.2.3 L'oscillateur harmonique forcé

4.2.4 L'échelon unité

4.2.5 L'impulsion sinusoïdale

4.2.6 A trois dimensions

Chapitre 5

Résultats

5.1 Calcul de l'erreur

5.2 Etalement d'un paquet d'onde gaussien

5.3 L'oscillateur harmonique forcé

5.3.1 Conditions de calcul

5.3.2 Comparaison des différentes techniques de discrétisation spatiale

5.3.3 Vérification et comparaison des ordres des approxima- tions de l'opérateur d'évolution

5.4 Discussion des résultats

Conclusion

Annexes

Annexe A

Propriétés sur les exponentielles d'opérateurs

A.1 Dérivée de l'exponentielle d'un opérateur

A.2 La formule de Baker-Campbell-Hausdorff (BCH)

Annexe B

Les polynômes de Hermite

Annexe C

Eléments de matrice du réseau de Hermite

C.1 Eléments de matrice $\tilde{T}_{ij}$ approchés

C.2 Eléments de matrice T_{ij} exacts

C.3

Comparaison entre l'utilisation de $\tilde{T}_{ij}$ et T_{ij}

Annexe D

Calculs complémentaires pour le réseau sinc

D.1 Orthonormalité des fonctions de base

D.2 Elements de matrice T_{ij}

Annexe E

Intégrale du lagrangien $\delta(t)$ pour l'impulsion si- nusoïdale

Bibliographie

[1] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloë, Mécanique quantique, Hermann, Paris, 1973

[2] N. Yamanaka, Y. Kino, Phys. Rev. A, 64, 042715 (2001)

[3] V.S. Melezhik, D. Baye, Phys. Rev. C, 59, 3232 (1999)

[4] D. Dundas, Phys. Rev. A, 65, 023408 (2002)

[5] S.A. Chin, C.R. Chen, J. Chem. Phys., 114, 7338 (2001)

[6] E. Kerner, Can. J. Phys., 36, 371 (1958)

[7] D. Baye, Mécanique quantique. Première partie : notions de base, Presses Universitaires de Bruxelles, 2000